

Taller II Apunte

Que es C#?

C# es un **lenguaje de programación orientado a objetos** desarrollado por Microsoft. Se utiliza principalmente en la plataforma **.NET**, y permite crear desde aplicaciones de escritorio (Windows Forms, WPF), hasta aplicaciones web, móviles, videojuegos (con Unity) y servicios en la nube.

Se caracteriza por ser:

- **Moderno y de alto nivel**, fácil de leer y aprender.
- Tiene **tipado fuerte** (cada variable debe tener un tipo definido).
- Es **multiparadigma**: soporta programación orientada a objetos, programación funcional y genérica.

Que es .NET?

.NET es una plataforma de desarrollo creada por Microsoft que permite ejecutar y crear aplicaciones de distintos tipos (de escritorio, web, móviles, servicios). Funciona como un entorno que provee librerías, herramientas y un motor de ejecución llamado CLR. Este Incluye:

- El **CLR (Common Language Runtime)**: motor que ejecuta los programas, maneja la memoria, la seguridad y los procesos.
- El **BCL (Base Class Library)**: un conjunto de librerías listas para usar (manejo de archivos, colecciones, redes, etc.).

Permite que distintos lenguajes puedan compilarse y ejecutarse en el mismo entorno.

Que es un namespace?

Un *namespace* en C# es un espacio de nombres que sirve para organizar y agrupar clases, interfaces y otros elementos del código, evitando conflictos cuando hay varios elementos con el mismo nombre.

Que es una clase en C#?

Una clase en C# es una plantilla o molde que define las características (atributos) y comportamientos (métodos) que tendrán los objetos creados a partir de ella.

Que es Visual Studio?

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE **Integrated Development Environment**) creado por Microsoft que permite escribir, compilar, ejecutar, depurar y diseñar aplicaciones en distintos lenguajes como C#, VB.NET, C++, Python, entre otros. Es la herramienta más usada para desarrollar aplicaciones con **.NET**.

Aplicación IGU

Una aplicación IGU (Interfaz Gráfica de Usuario) es un programa que permite al usuario interactuar con botones, menús, ventanas, cuadros de texto y otros elementos gráficos en lugar de usar solo comandos de texto.

En C# se suelen desarrollar con:

- **Windows Forms**
- **WPF (Windows Presentation Foundation)**

Ventajas: hace que las aplicaciones sean más intuitivas y fáciles de usar, mejorando así la experiencia del usuario

Que es el formulario de Windows Forms?

El formulario de Windows Forms es una tecnología de .NET para crear **aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica**, es la ventana principal de una aplicación de escritorio en C#. Sirve como contenedor donde se colocan los controles gráficos como botones, etiquetas, cuadros de texto y menús.

Cada formulario puede tener código asociado para manejar eventos (por ejemplo, qué pasa cuando el usuario hace clic en un botón).

Que es un Evento?

Un evento es una acción que ocurre en la aplicación, como un clic de ratón, presionar una tecla o cargar un formulario. En C#, los eventos permiten que el programa responda a esas acciones.

Puede ser provocada por:

- El **usuario** (ej: clic en un botón, mover el mouse, presionar una tecla).
- El **sistema** (ej: carga de un formulario, cierre de ventana, temporizador que se activa).

Los eventos se manejan con **métodos especiales llamados controladores de eventos** (*event handlers*), la mayoría de los controles de Windows Forms (Button, TextBox, etc.) tienen eventos predefinidos.

Que es un ListBox?

Un ListBox es un control de Windows Forms que muestra una lista de ítems y permite al usuario seleccionar uno o varios de ellos. Permite agregar, eliminar o recorrer ítems desde el código.

- Ítems → la colección de elementos.
- SelectedItem → el ítem seleccionado.
- SelectedIndex → el índice del ítem seleccionado.

Que es una List?

Una **List** es una colección flexible y ordenada que te permite manejar conjuntos de datos sin preocuparte por el tamaño fijo de un array que:

- Funciona como un **arreglo dinámico**: puede crecer o reducirse automáticamente según se agreguen o eliminen elementos.
- Permite **acceder a los elementos por índice** (como un array).
- Ofrece muchos **métodos útiles** como .Add(), .Remove(), .Contains(), .Sort(), etc.

Que son los Delegados o Predicados?

Delegados

Un **delegado** en C# es un **tipo de referencia que apunta a métodos**. Sirve como "puntero a función" pero de forma segura.

- Se usa para **invocar métodos de forma indirecta**.
- Permite **pasar métodos como parámetros** a otras funciones.
- Base de eventos y callbacks en C#.

Predicados

Un **predicado** es un **delegado especial** que recibe un parámetro y devuelve un bool. Se usa para **filtrar o evaluar condiciones** sobre colecciones.

Que es un CheckBox?

Un **CheckBox** en Visual es un **control gráfico** que permite al usuario **seleccionar o deseleccionar una opción**, mostrando una **cajita con un tilde (✓)** cuando está activado.

- Es **binario**: puede estar marcado (Checked = true) o desmarcado (Checked = false).
- Se usa para **opciones independientes**, a diferencia del **RadioButton** (donde se elige una sola opción dentro de un grupo).
- Tiene un evento importante: **CheckedChanged**, que se dispara cuando el usuario lo marca o desmarca.

Un **CheckBox** es una casilla que el usuario puede marcar o desmarcar para indicar una elección. Sirve para opciones múltiples e independientes.

Que es un RadioButton?

Un **RadioButton** es un **control visual** que permite al usuario elegir **una sola opción** dentro de un **grupo de opciones mutuamente excluyentes**.

Características:

- Cuando seleccionás un RadioButton, los demás del mismo grupo se **desmarcan automáticamente**.
- Se usa cuando el usuario debe elegir **solo una alternativa** (ejemplo: sexo, forma de pago, nivel de dificultad).
- Tiene la propiedad Checked para saber si está seleccionado y el evento CheckedChanged para detectar cambios.

Un **RadioButton** es una casilla circular que sirve para elegir **una única opción** dentro de un grupo.

Que es un Datagrid?

Un **DataGrid** (o DataGridView en WinForms) es un **control visual** que sirve para mostrar y, en muchos casos, editar **datos en forma de tabla** (filas y columnas).

Características principales:

- Permite **mostrar datos de una base de datos, listas o colecciones**.
- Se parece a una planilla de Excel: cada fila es un registro y cada columna un campo.

- Soporta **ordenar, editar, agregar o eliminar** registros (dependiendo de la configuración).
- Muy usado en aplicaciones que necesitan **interacción con tablas**.

Un **DataGrid** es un control que muestra datos en forma de tabla (filas y columnas). Se usa para visualizar y manejar listas o datos de bases de datos dentro de una aplicación.

Sobre que Paradigma de la Programación trabaja visual studio o C#

En **C#** se trabaja principalmente sobre el **paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO)**. Se **caracteriza por tener**:

- **Clases y objetos** → Todo gira en torno a entidades con atributos (propiedades) y comportamientos (métodos).
- **Encapsulamiento** → Proteger los datos dentro de las clases.
- **Herencia** → Permitir que una clase derive de otra y reutilice código.
- **Polimorfismo** → Capacidad de un mismo método comportarse de distintas formas según el objeto.

Además, C# también admite otros paradigmas:

- **Programación imperativa/procedural** (secuencias de instrucciones).
- **Programación funcional** (con expresiones lambda, LINQ, funciones anónimas).
- **Programación orientada a eventos** (muy usada en WinForms y WPF, con eventos y delegados).

C# trabaja principalmente con el **paradigma orientado a objetos**, pero también admite programación funcional, procedural y orientada a eventos.